Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego – finał wojewódzki

Styczeń 2025

TEST
CZAS PRACY: 25 MINUT

Instrukcja dla ucznia:

1. Sprawdź czy Twój test zawiera 6 stron i wszystkie polecenia są wyraźnie wydrukowane. Ewentualny brak lub nieczytelność zgłoś Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
2. Na stronie tytułowej wprowadź swój kod ucznia. Powtórz go na dole każdej kolejnej strony.
3. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna – zaznacz ją kółkiem.
4. Jeżeli popełniłeś błąd, przekreśl zaznaczenie krzyżykiem i zaznacz poprawną odpowiedź kółkiem. Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniej odpowiedzi, przekreśl krzyżykiem zaznaczenie i przy poprzednio anulowanej napisz „Poprawna". Pamiętaj, że po wykonaniu tego kroku nie możesz już anulować swojej odpowiedzi.
5. Jeśli przy zadaniu nie ma punktacji to jest ono za 1 punkt. Łącznie możesz uzyskać 15 punktów.
6. Brudnopis znajduje się na ostatniej stronie. Zapis w nim nie podlega ocenie.
7. **W trakcie pracy nie wolno używać kalkulatora ani żadnych innych urządzeń teleinformatycznych!**
8. **Nie korzystaj z żadnego rodzaju korektorów czy ołówka.**

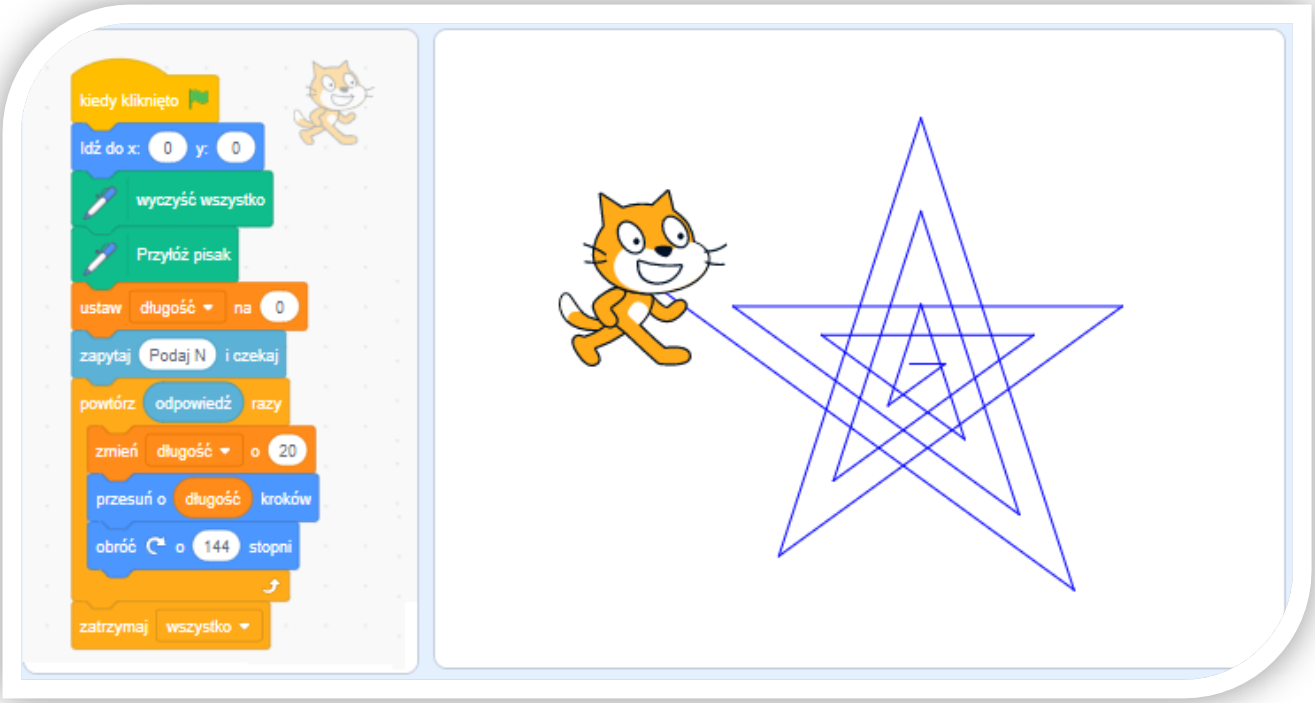
Powodzenia ☺

Kod ucznia:

Organizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku

Patronat:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

1. (2 punkty) *Duszek* w *SCRATCHu* narysował gwiazdę po wprowadzeniu *N* = 15.



- **Jaką wartość przyjmie zmienna *długość* na koniec działania skryptu?**

- **Łączna długość <u>całej linii</u> dla *N* = 15 jest liczbą:**

  A. 2-cyfrową. B. 3-cyfrową. C. 4-cyfrową. D. 5-cyfrową.

2. (2 punkty) Małgosia otrzymała smartfon w prezencie na święta Bożego Narodzenia. Poznając jego możliwości zauważyła, że podczas połączenia z internetem na górze ekranu pojawiają się ikony w zależności od tego, czy:

A. komunikacja odbywa się poprzez sieć wi-fi (ang. *wireless fidelity*),

B. są włączone dane komórkowe poprzez sieć GSM (ang. *Global System for Mobile Communications*, pierwotnie fr. *Groupe Spécial Mobile*[1]),

C. został uruchomiony ruter i smartfon może udostępniać internet innym urządzeniom.

Pomóż Małgosi zrozumieć poniższe ikony, podpisując je odpowiednią literą: A, B lub C.







....

[1] *Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/GSM*

3. (2 punkty) Wpisz odpowiednią cyfrę lub literę w brakujące dwa pola poniższej nierówności. Liczba po lewej stronie jest zapisana w systemie dwójkowym, liczba środkowa jest zapisana w systemie dziesiętnym, a liczba po prawej stronie – w systemie szesnastkowym, o czym informuje indeks dolny każdej z liczb.

$$1\square 111_2 < 25_{10} < 1\square_{16}$$

4. (2 punkty) Połącz ze sobą w pary trzema liniami wszystkie poniższe ramki – format pliku graficznego z jego opisem[2].

PNG (ang. *Portable Network Graphics*)	Natywny format obrazu programu *GIMP* (ang. *GNU Image Manipulation Program*). Zapisuje on wszystkie dane obsługiwane przez program w odniesieniu do obrazu, w tym między innymi każdą warstwę, bieżący wybór, kanały, przezroczystość, ścieżki i prowadnice. 
SVG (ang. *Scalable Vector Graphics*)	Rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych – domyślny format zapisu obrazów w programie *Paint*. 
XCF (ang. *eXperimental Computing Facility*)	Uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami, używany m. in. w *Inkscape*. 

[2] *Na podstawie: https://wikipedia.org/*

5. (4 punkty) *Problem Collatza* to nierozstrzygnięty dotychczas problem o wyjątkowo prostym sformułowaniu, a jego nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego matematyka Lothara Collatza żyjącego w latach 1910-1990.

Jeśli weźmiemy dowolną liczbę całkowitą $c_0 > 0$ i w kolejnych krokach będziemy postępować z nią w następujący sposób:

$$c_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}c_n & \text{gdy } c_n \text{ jest parzysta} \\ 3c_n + 1 & \text{gdy } c_n \text{ jest nieparzysta} \end{cases}$$

to najprawdopodobniej dojdziemy do liczby 1.

<u>Przykład</u> – dla $c_0 = 11$
otrzymamy ciąg czternastu liczb: 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.[3]

Poniżej znajduje się program, który wypisuje ciąg liczb w *problemie Collatza* dla wprowadzonego $C > 1$. Został on zapisany w językach programowania: *Python* i *C++*. <u>W jednym z nich</u> uzupełnij 2 brakujące miejsca oznaczone kropkami.

Python	***C++***

`C=int(input())`
 	
`.....  :`
 	
`    ..... : C/=2`
`    else: C=3*C+1`
`    print(C,end=" ")`
	`#include <iostream>`
	`using namespace std;`
	`int C;`
	`int main(){`
	`    cin >> C;`
	
	`    ..... {`
	
	`        ..... C/=2;`
	`        else C=3*C+1;`
	`        cout << C << " "; }`
	`return 0;}`

- Podaj ciąg kolejnych liczb dla $c_0 = 3$: ..... .
- Ile liczb będzie tworzyło ciąg dla liczby $c_0 = 2^{2025}$ – liczymy je od c_1?
  Odpowiedź: .....

[3] *Źródło – https://pl.wikipedia.org/wiki/Problem_Collatza*

6. **Nauczyciel informatyki poprosił uczniów o wysłanie do niego prac za pomocą poczty elektronicznej. Przygotowany przez Ciebie projekt jest multimedialny, a wszystkie pliki łącznie mają rozmiar ok. 100 MB. Netykieta pocztowa w przypadku załączników o dużych rozmiarach zaleca:**

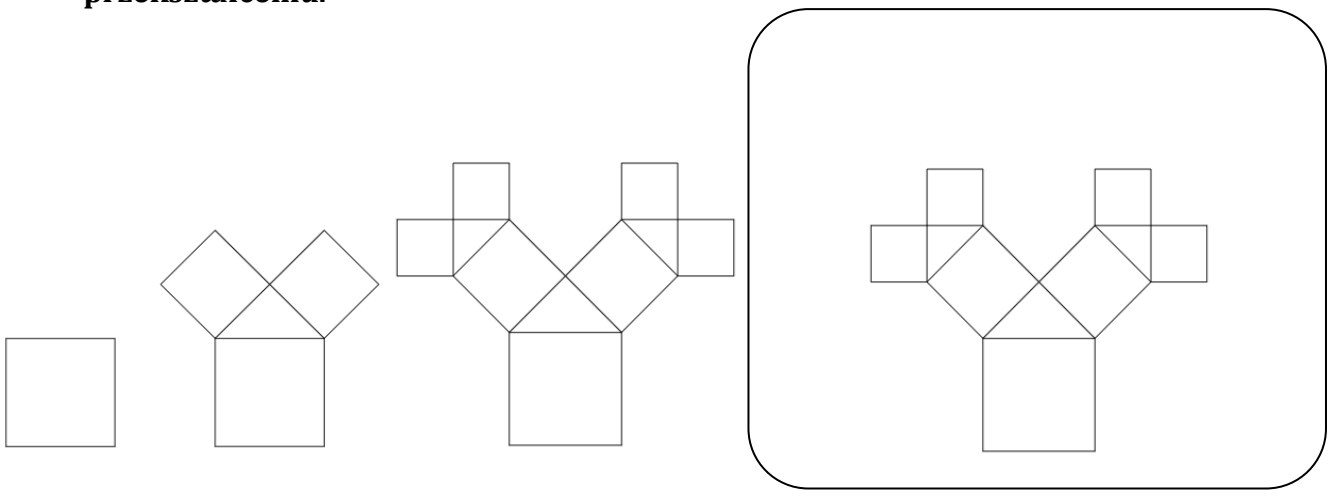
   A. dzielenie plików na mniejsze i przesyłanie ich w kilku częściach.
   B. obowiązkowe dodanie w temacie listu ostrzeżenia "załącznik o dużym rozmiarze".
   C. skorzystanie z serwisów chmurowych.
   D. umieszczenie ich w polu UDW (Ukryte Do Wiadomości).

7. **Jasiu otrzymał pod choinkę nowy komputer z 27-calowym monitorem o proporcji boków 16:9. Zależy mu, żeby ustawienie rozdzielczości karty graficznej było jak najbardziej zbliżone do tej proporcji. Której z nich <u>nie powinien</u> wybrać?**

   A. Full HD: 1920 x 1080 pikseli
   B. UltraWide Full HD: 2560 x 1080 pikseli
   C. Quad HD: 2560 x 1440 pikseli
   D. 4K: 3840 x 2160 pikseli

8. **Fraktal to taka figura, w której jej fragment jest podobny do całości, a jako pierwszy to pojęcie do matematyki wprowadził Benoit Mandelbrot[4] w latach siedemdziesiątych XX w.**

   Przykładem klasycznego fraktala jest *drzewo Pitagorasa*, uzyskiwane przez rekurencyjne przekształcanie kolejnych fragmentów. Poniżej znajdują się trzy pierwsze jego przekształcenia, a Twoim zadaniem jest narysować w ramce wygląd czwartego przekształcenia *drzewa Pitagorasa*, bazując na jego trzecim przekształceniu.



[4] *Urodzony w Warszawie w 1924 r., zmarły w Stanach Zjednoczonych w 2010 r.*

BRUDNOPIS